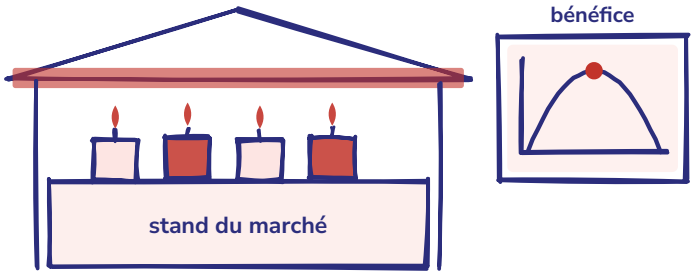
Chapitre 3 · Algèbre-analyse · fonctions du second degré

FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 2

LA PARABOLE ET LE MEILLEUR BÉNÉFICE

Ce chapitre dans l'appli



💼 Au travail 📈 Gestion de boutique · 🛍️ Vente · 🎪 Événementiel

Sur un marché, le bénéfice d'un stand dépend du prix de vente. Il vaut $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ dizaines d'euros pour un prix de x euros. À quel prix faut-il vendre pour gagner le plus ? Et à partir de quel prix perd-on de l'argent ? Une courbe en forme d'arche te le dit.

Le plan du chapitre

A La parabole
1. La parabole : $ax^2 + bx + c$

B Racines, forme factorisée et signe
2. Les racines : $f(x) = 0$ · 3. Forme factorisée et signe

C Sommet et extremum
4. Le sommet et l'extremum

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une parabole et son sens.
- Je saurai trouver les racines d'une fonction du second degré.
- Je saurai étudier le signe avec la forme factorisée.
- Je saurai trouver le sommet et l'extremum.

📝 Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Fonctions* : tu connaissais la fonction carré, sa courbe en « U » et son sens de variation.
- ch. 3 *Problèmes du premier degré* : tu résolvais des équations du premier degré.

Exemple de 2de · La fonction carré, $f(x) = x^2$: une courbe en « U », de sommet (0 ; 0), décroissante puis croissante, symétrique.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

$B(x) = -x^2 + 10x - 16 = -(x - 2)(x - 8)$: une parabole tournée vers le bas ($a = -1$), qui coupe l'axe en 2 et en 8, de sommet (5 ; 9). Le prix de 5 € donne le meilleur bénéfice.

✅ CE QUI RESTE

- La forme en « U » et la symétrie de la courbe.
- Remplacer x par un nombre, avec les règles des signes.
- Lire un sens de variation sur une courbe.

➕ CE QUI CHANGE

- Le signe de a donne le sens de la parabole.
- Les racines et la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Le signe de f(x) entre les racines et en dehors.
- Le sommet, l'axe de symétrie et l'ordonnée à l'origine.

💼 À QUOI ÇA SERT

Trouver le prix ou la quantité qui rapporte le plus, et savoir quand l'activité perd de l'argent.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule $(-3)^2$.

2. Calcule -3^2.

3. $f(x) = x^2 - 1$. Calcule f(0).

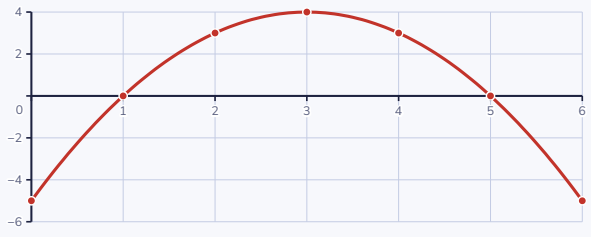
4. Résous $x - 3 = 0$.

5. 500 € placés à 2 % pendant 1 an : intérêts ?

🚀 POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le bénéfice d'un stand de bougies



Prix x (€)	0	1	2	3	4	5	6
Bénéfice B(x)	-5	0	3	4	3	0	-5

B(x) est le bénéfice du jour, en dizaines d'euros, pour un prix de vente x en euros.

1. Quel est le bénéfice pour un prix de 2 € ?

2. Pour quel prix le bénéfice est-il le plus grand ?

3. Quel est ce bénéfice maximal ?

4. Pour un prix de 1 €, le bénéfice est…

☐ positif ☐ nul ☐ négatif

5. Pour un prix de 0 €, le stand gagne-t-il de l'argent ?

☐ oui ☐ non

LA LEÇON

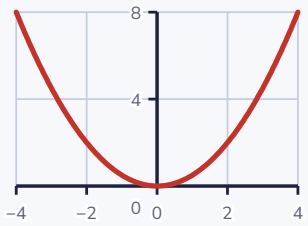
JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · LA PARABOLE

1 La parabole : $ax^2 + bx + c$

JE DÉCOUVRE

Un stand gagne **$B(x) = -x^2 + 10x - 16$** dizaines d'euros à x euros le prix. Pour **$x = 3$**, que vaut B ? Quelle forme a la courbe ?



JE COMPRENDS

Une **fonction du second degré** s'écrit $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec a différent de 0. Sa courbe est une **parabole**.

Le signe de **a** donne le sens. Si a est positif, la parabole est ouverte **vers le haut** : son sommet est le point le plus bas. Si a est négatif, elle est ouverte **vers le bas** : son sommet est le point le plus haut.

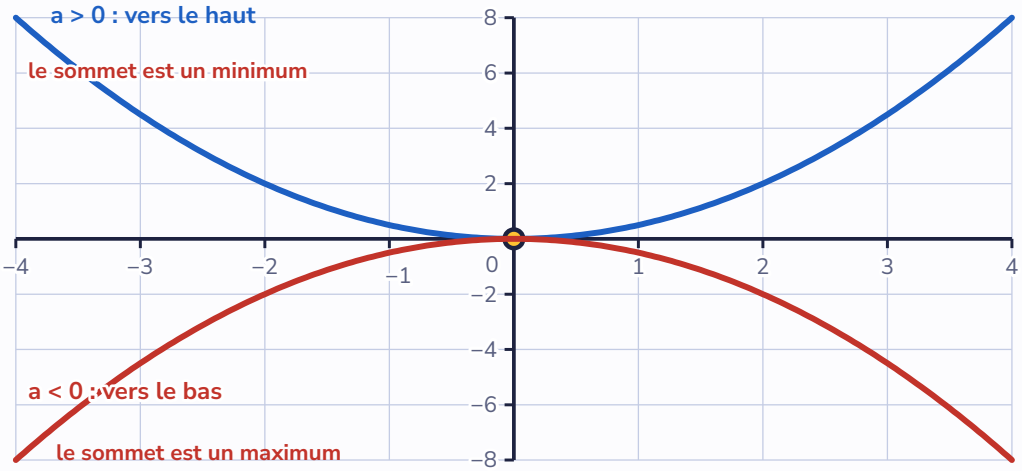
Pour tracer, on dresse un tableau de valeurs. Pour $f(x) = x^2 - 4x + 3$:

x	0	1	2	3	4
f(x)	3	0	− 1	0	3

Les valeurs sont symétriques : $f(0) = f(4)$ et $f(1) = f(3)$.

L'**ordonnée à l'origine** est $f(0) = c$: la parabole coupe l'axe vertical au point $(0 ; c)$. Pour B, $B(0) = -16$.

JE VOIS



Les deux paraboles ont le même sommet (0 ; 0). La bleue est ouverte vers le haut (a > 0), la rouge vers le bas (a < 0).

Mes notes

📌 JE RETIENS

$f(x) = ax^2 + bx + c$ (a ≠ 0)

a > 0 : vers le haut, sommet = minimum. **a < 0** : vers le bas, sommet = maximum.

Ordonnée à l'origine : $f(0) = c$.

EXEMPLE

B(x) = – x² + 10x – 16 : a = – 1, vers le bas.

B(3) = – 9 + 30 – 16 = **5**.

⚠️ **Attention** · Dans – x², seul x est au carré : pour x = 3, – x² vaut – 9, pas + 9. Mets des parenthèses : – (3²).

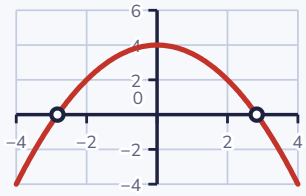
✅ **Vérifier** · Sur la calculatrice, écris (–3)² avec des parenthèses, et – 3² pour un « moins » devant le carré.

PARTIE B · RACINES, FORME FACTORISÉE ET SIGNE

2 Les racines : f(x) = 0

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour quels prix le stand ne gagne et ne perd rien ? C'est-à-dire **B(x) = 0**. Où cela se lit-il sur la courbe ?



💬 JE COMPRENDS

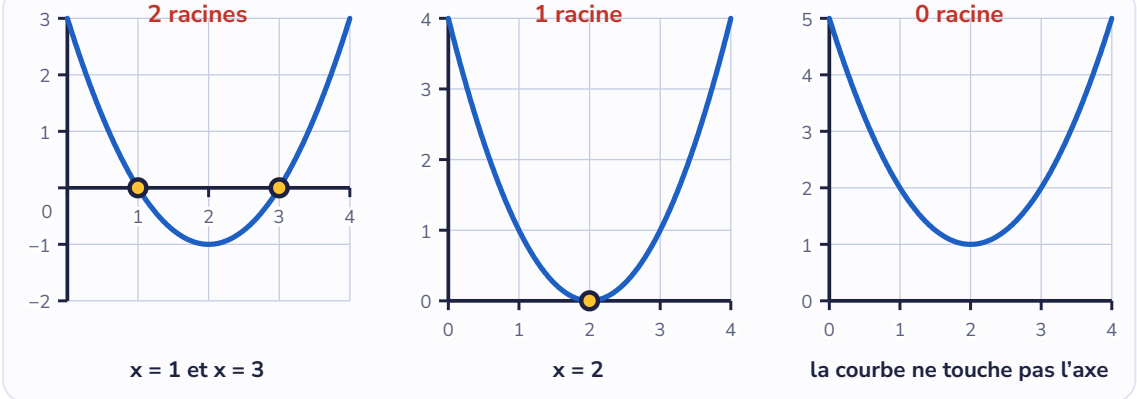
Une **racine** de f est un nombre x tel que f(x) = 0. Sur la courbe, c'est l'abscisse d'un point où la parabole touche l'axe horizontal.

Une parabole peut avoir **deux racines** (elle coupe l'axe en deux points), **une seule racine** (elle touche l'axe) ou **aucune racine** (elle ne rencontre pas l'axe).

Pour B, on lit deux racines : 2 et 8. Contrôle : B(2) = – 4 + 20 – 16 = 0 et B(8) = – 64 + 80 – 16 = 0.

Résoudre f(x) = 0 revient à résoudre f(x) = g(x) avec g(x) = 0 : l'axe horizontal est une droite !

👀 JE VOIS



Les points jaunes sont les racines. Trois paraboles : deux points, un seul point, aucun point sur l'axe.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

x est une racine de $f \iff f(x) = 0$

Racines = abscisses des points où la courbe rencontre l'axe horizontal.

EXEMPLE

B(x) = 0 pour x = 2 ou x = 8.

Aux prix de 2 € et de 8 €, le stand ne gagne rien.

⚠️ **Attention** · Une racine est un nombre x (une abscisse), pas une valeur de f. Elle se lit sur l'axe horizontal.

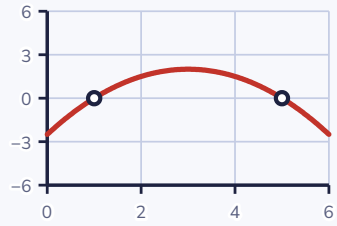
💡 **Donner du sens** · Racine : la fonction vaut zéro. Cherche où la courbe touche l'axe horizontal.

PARTIE B · RACINES, FORME FACTORISÉE ET SIGNE

3 Forme factorisée et signe

🔎 JE DÉCOUVRE

On peut écrire **B(x) = − (x − 2) (x − 8)**. Pour quels prix le stand gagne-t-il de l'argent ? Et pour quels prix en perd-il ?



💬 JE COMPRENDS

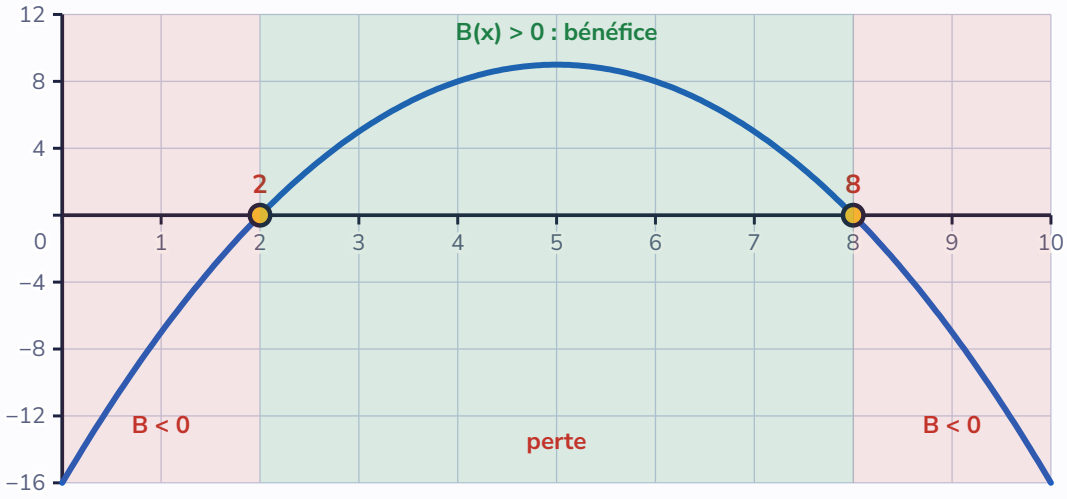
La **forme factorisée** est f(x) = a (x − x₁)(x − x₂), où x₁ et x₂ sont les racines. Elle donne les racines tout de suite : un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul.

Pour B : − (x − 2)(x − 8) = 0 donne x − 2 = 0 ou x − 8 = 0, donc x = 2 ou x = 8.

On en déduit le **signe**. Comme a = − 1 est négatif, la parabole est au-dessus de l'axe **entre** les racines et en dessous **à l'extérieur**. Le bénéfice est positif pour x entre 2 et 8.

x	avant 2	2	entre 2 et 8	8	après 8
signe de B(x)	−	0	+	0	−

👀 JE VOIS



La zone verte est celle où B(x) est positif (bénéfice). Les zones rouges sont celles où B(x) est négatif (perte).

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Si **a < 0** : f est positive entre les racines. Si **a > 0** : f est négative entre les racines.

EXEMPLE

B(4) = – (2)(– 4) = **8** : positif.

B(1) = – (– 1)(– 7) = **– 7** : négatif.

🧠 **Je raisonne · le produit nul**

Si un produit de facteurs est égal à 0, alors **au moins un** des facteurs est égal à 0. Pour (x – 2)(x – 8) = 0, on a donc x – 2 = 0 **ou** x – 8 = 0. Le mot « ou » signifie ici qu'il y a deux solutions possibles.

⚠️ **Attention** · Le signe entre les racines dépend de a : il est contraire à celui de a. Vérifie avec un nombre test.

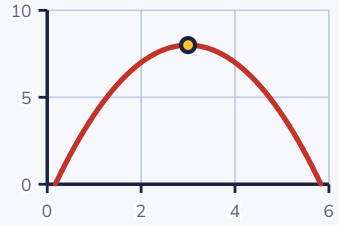
✅ **Vérifier** · Pour contrôler un signe, choisis un nombre entre les racines et calcule : B(5) = 9 est positif.

PARTIE C · SOMMET ET EXTREMUM

4 Le sommet et l'extremum

🔎 **JE DÉCOUVRE**

À quel prix le stand gagne-t-il le plus d'argent ? Observe la courbe : deux prix symétriques donnent le même bénéfice, par exemple **3 €** et **7 €**.



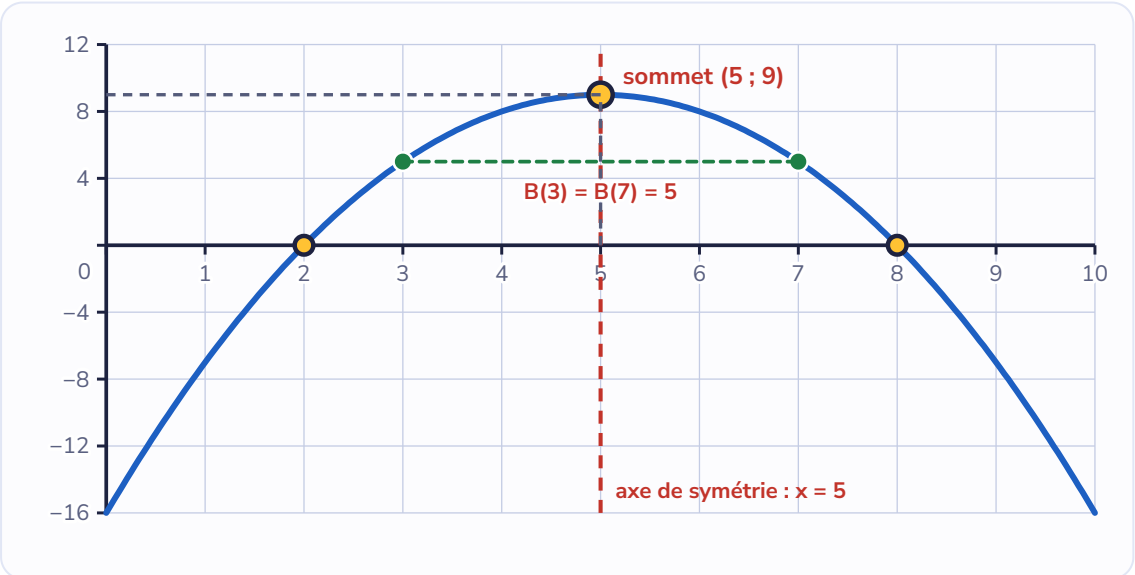
💬 **JE COMPRENDS**

Le **sommet** est le point le plus haut (ou le plus bas) de la parabole. Sa valeur est l'**extremum** : un **maximum** si a < 0, un **minimum** si a > 0.

La parabole est symétrique par rapport à la droite verticale qui passe par le sommet : c'est l'**axe de symétrie**. L'abscisse du sommet est donc le **milieu des deux racines** : x_S = (2 + 8) ÷ 2 = 5.

On calcule ensuite l'ordonnée : B(5) = – 25 + 50 – 16 = 9. Le bénéfice maximal est de 9 dizaines d'euros, soit 90 €, pour un prix de 5 €.

👀 **JE VOIS**



Le trait rouge est l'axe de symétrie, x = 5. Les points verts (3 ; 5) et (7 ; 5) sont symétriques : même ordonnée.

📌 **JE RETIENS**

$$x_S = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad y_S = f(x_S)$$

Complément : on a aussi $x_S = -\frac{b}{2a}$.

Le sommet est le point $S(x_S ; y_S)$.

EXEMPLE

$x_S = (2 + 8) \div 2 = \mathbf{5}$.

B(5) = **9** : maximum atteint pour un prix de 5 €.

🐍 Je programme · un tableau de valeurs

Une boucle `for` répète un calcul pour plusieurs valeurs de x. Elle affiche le tableau de valeurs de B.

```
def B(x):
    return -x**2 + 10*x - 16

for x in range(0, 11):
    print(x, B(x))
```

Quelle est la plus grande valeur affichée ? _____ **Pour quel x ?** _____

⚠️ **Attention** · L'extremum est l'ordonnée du sommet (9), pas son abscisse (5). Le prix est 5 €, le bénéfice est 9.

🎯 **Estimer** · L'abscisse du sommet est toujours au milieu des deux racines. Si tu trouves un autre nombre, contrôle.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
fonction du second degré	fonction de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$	*« B(x) = − x² + 10x − 16 est une fonction du second degré. »*
parabole	courbe d'une fonction du second degré	*« La courbe du bénéfice est une parabole. »*
racine	nombre x pour lequel f(x) = 0	*« 2 et 8 sont les racines de B. »*
forme factorisée	écriture $a(x - x_1)(x - x_2)$	*« B(x) = − (x − 2)(x − 8) est la forme factorisée. »*
produit nul	un produit est nul si un facteur est nul	*« Par le produit nul, x − 2 = 0 ou x − 8 = 0. »*
sommet	point le plus haut ou le plus bas de la parabole	*« Le sommet de la parabole est (5 ; 9). »*
axe de symétrie	droite verticale qui passe par le sommet	*« L'axe de symétrie a pour équation x = 5. »*
extremum	maximum ou minimum d'une fonction	*« Le bénéfice maximal est un extremum : 9. »*
signe	positif, nul ou négatif	*« B(x) est de signe positif entre 2 et 8. »*

MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — Étudier la fonction du bénéfice

🧮 calculatrice

Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16 = -(x-2)(x-8)$, calcule $B(3)$, trouve les racines, le sommet et le bénéfice maximal.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $B(3) = -3^2 + 10 \times 3 - 16 = -9 + 30 - 16 = \mathbf{5}$	Le carré se calcule avant le « moins » : $-3^2 = -9$.
2 $B(x) = 0$: $x - 2 = 0$ ou $x - 8 = 0$, donc **$x = 2$ ou $x = 8$**	Produit nul : un facteur est nul.
3 $x_S = (2 + 8) \div 2 = \mathbf{5}$	Le sommet est au milieu des racines.
4 $B(5) = -25 + 50 - 16 = \mathbf{9}$	Maximum, car $a = -1$ est négatif.

🔁 **Je vérifie** · $B(3) = B(7) = 5$: les points 3 et 7 sont symétriques par rapport à 5 ✓.

✅ **Les racines sont 2 et 8. Le maximum, 9, est atteint pour $x = 5$.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

✍️ À toi — À toi : un minimum

🧮 calculatrice

Étudie $f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$: racines, sommet, extremum.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $f(x) = 0$: $x - 1 = 0$ ou $x - 5 = 0$, donc $x =$ ⬚ ou $x =$ ⬚	Produit nul.
2 $x_S = (1 + 5) \div 2 =$ ⬚	Milieu des racines.
3 $f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 5 =$ ⬚	Ordonnée du sommet.
4 $a = 1$ est positif : le ⬚ vaut -4	a positif : parabole ouverte vers le haut.

🔁 **Je vérifie** · $f(1) = 1 - 6 + 5 = 0$ et $f(5) = 25 - 30 + 5 = 0$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

📝 Mes notes

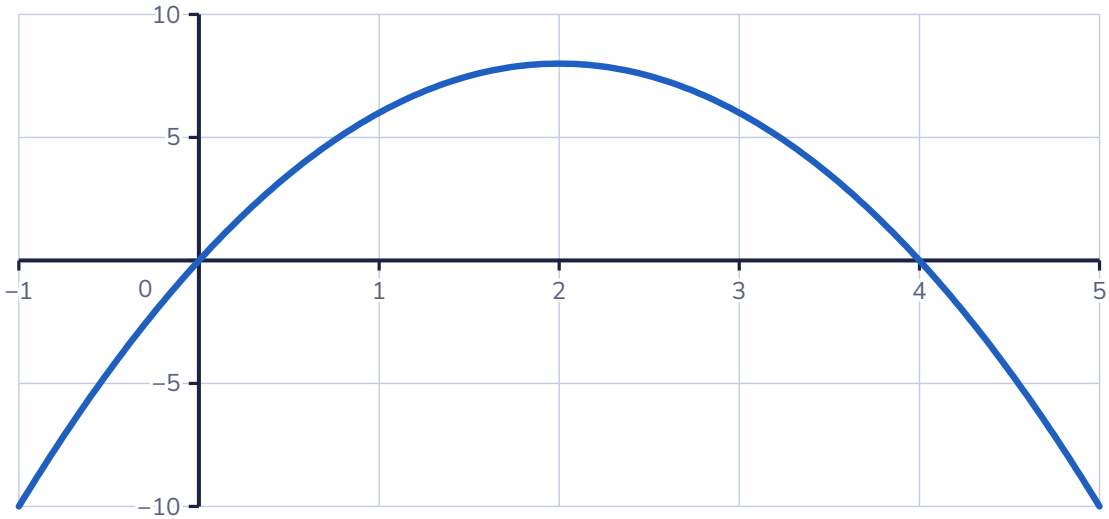
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 152 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 LIRE UNE PARABOLE

notion 1

La courbe coupe l'axe horizontal en deux points : ce sont les racines. Lis les nombres demandés sur le graphique.



a. La parabole est ouverte : ☐ vers le haut ☐ vers le bas

b. Plus petite racine : [b] c. Plus grande racine : [c]

d. Abscisse du sommet : [d] e. Ordonnée du sommet : [e]

2 TABLEAU DE VALEURS

notion 1

On donne $f(x) = x^2 + 2x - 2$. Complète le tableau de valeurs (cases a à e), puis réponds à f.

x	-2	-1	0	1	2
f(x)	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]

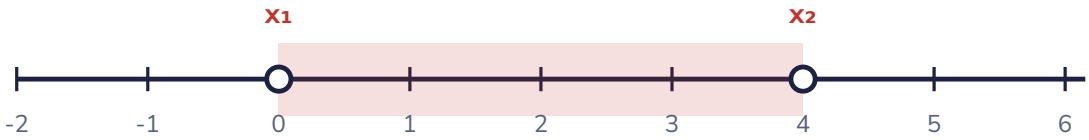
f. Dans le tableau, la valeur la plus petite de f(x) est obtenue pour x = [f]

📝 Mes notes

3 RACINES, SOMMET ET SIGNE

notion 3

On donne $f(x) = 2(x)(x - 4)$. Les deux racines sont placées sur l'axe : x_1 est la plus petite, x_2 la plus grande. Complète a à d, puis réponds à e et f.



a. x_1 = [a] b. x_2 = [b] c. abscisse du sommet = [c] d. f(sommet) = [d]

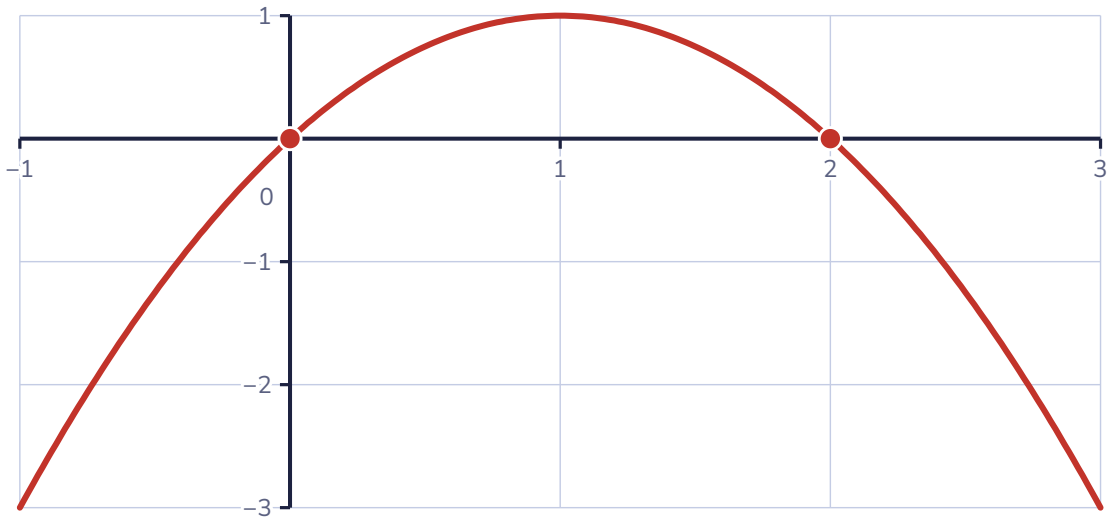
e. Pour x = 1 (entre les racines), f(x) est ☐ positif ☐ négatif

f. Pour x = -1 (en dehors des racines), f(x) est ☐ positif ☐ négatif

4 LES RACINES D'UNE PARABOLE

notion 2

Voici la courbe d'une fonction f du second degré. Les racines sont les nombres x pour lesquels $f(x) = 0$.



a. La plus petite racine de f : [a]

b. La plus grande racine de f : [b]

c. Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ? ☐ une ☐ deux ☐ aucune

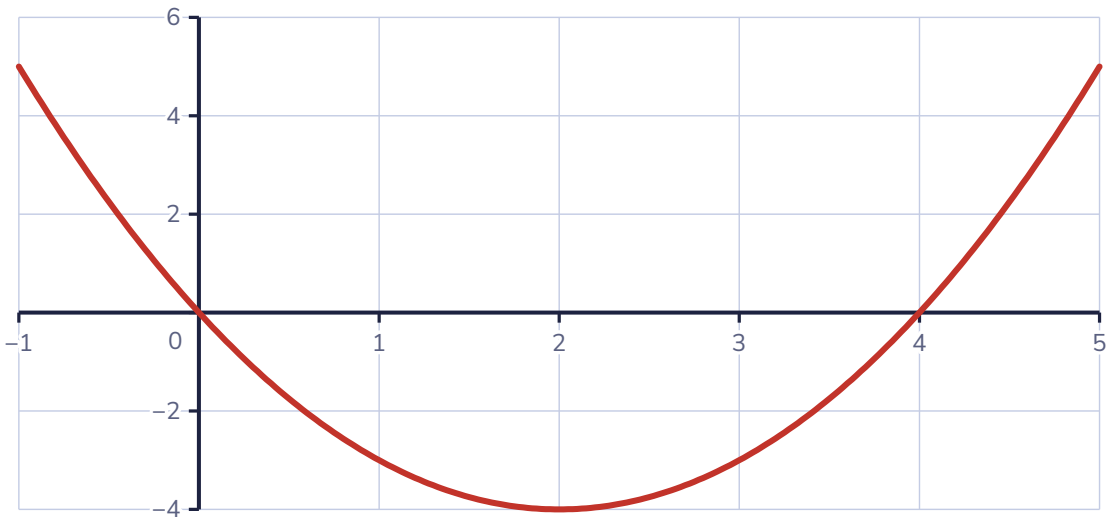
d. Le nombre −1 est-il une racine de f ? ☐ oui ☐ non

e. Distance entre les deux racines : [e]

5 LE SOMMET D'UNE PARABOLE

notion 4

Une fonction f est définie par $f(x) = x^2 - 4x$. Elle s'annule pour x = 0 et pour x = 4.



a. Abscisse du sommet : $x_S = (x_1 + x_2) \div 2$: [a]

b. Ordonnée du sommet : $y_S = f(x_S)$: [b]

c. Le sommet est un… ☐ maximum ☐ minimum

d. Parmi f(1), f(2) et f(3), la valeur la plus petite est… ☐ f(1) ☐ f(2) ☐ f(3)

Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

6 Petit problème LE MEILLEUR PRIX DE VENTE

notion 4 · S'approprier · Réaliser

Le bénéfice du stand de bougies est **$B(x) = -x^2 + 10x - 16$** dizaines d'euros, pour un prix de x euros.

a. Calcule B(4).

b. Calcule B(6).

c. Pour quel prix x le bénéfice est-il le plus grand ? (milieu de 4 et 6)

d. Quel est ce bénéfice maximal, en dizaines d'euros ?

Coup de pouce · exercice 6 : B(4) = B(6) : le sommet est au milieu de 4 et 6.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. L'aire dépend d'une longueur x : c'est une fonction du second degré.

7 Défi · 4 étapes — UN ENCLOS POUR LA VITRINE

notion 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Pour une exposition, Mia dispose de **20 m** de cordon : elle forme un rectangle de longueur **x** et de largeur **10 − x** (en mètres). L'aire est **A(x) = x (10 − x)**.

a. Calcule l'aire pour x = 2 (en m²).

_____

b. Pour quelle valeur de x non nulle l'aire est-elle nulle ? (A(x) = 0)

_____

c. Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale ?

_____

d. Quelle est l'aire maximale (en m²) ?

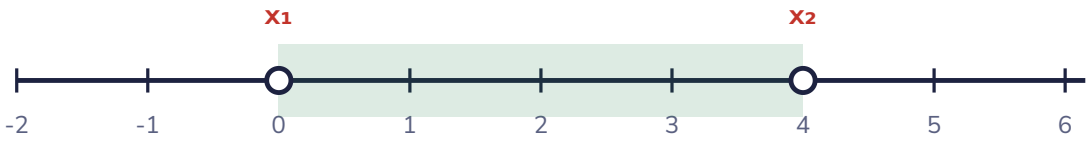
_____

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir les dimensions d'un espace d'exposition pour avoir la plus grande surface.

8 RACINES, SOMMET ET SIGNE

autres nombres · comme l'exercice 3 · notion 3

On donne f(x) = −(x)(x − 4). Les deux racines sont placées sur l'axe : x_1 est la plus petite, x_2 la plus grande. Complète a à d, puis réponds à e et f.



a. x_1 = [a] b. x_2 = [b] c. abscisse du sommet = [c] d. f(sommet) = [d]

e. Pour x = 3 (entre les racines), f(x) est ☐ positif ☐ négatif

f. Pour x = -1 (en dehors des racines), f(x) est ☐ positif ☐ négatif

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 7 : Les racines sont 0 et 10 : le maximum est au milieu.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. La forme factorisée donne les racines, puis le sommet, puis le maximum.

9 Défi · 5 étapes — LE PRIX DES COUSSINS

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique vend des coussins. Son bénéfice, en euros, pour un prix de x euros est $B(x) = -2x^2 + 24x - 54$, soit $B(x) = -2(x-3)(x-9)$.

1 Calculer B(5). — Réaliser

2 Donner le plus petit prix pour lequel le bénéfice est nul. — Analyser-raisonner

3 Donner le prix qui rapporte le plus. — Analyser-raisonner

4 Calculer le bénéfice maximal. — Réaliser

5 Justifier : à 10 €, la boutique gagne-t-elle de l'argent ? — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un prix de vente à une commerçante et expliquer pourquoi un prix trop élevé fait perdre de l'argent.

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître une parabole et son sens.	1, 6	☐	☐	☐
trouver les racines d'une fonction du second degré.	1, 3, 4	☐	☐	☐
étudier le signe avec la forme factorisée.	3, 9	☐	☐	☐
trouver le sommet et l'extremum.	3, 5, 7	☐	☐	☐

🥇 Coup de pouce · exercice 9 : Racines 3 et 9 : le prix qui rapporte le plus est leur milieu.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Fonctions polynômes de degré 2

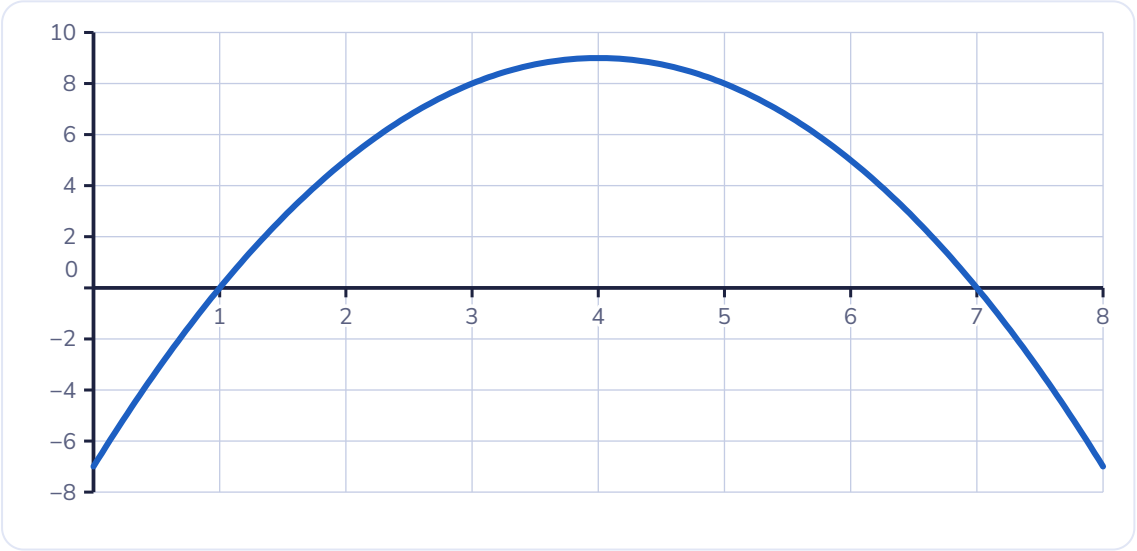
Stand de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis des coordonnées et des racines sur une courbe.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je trouve le signe, le sommet ou le maximum.	7 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une valeur de la fonction.	7 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie qu'un nombre est une racine.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie une décision par une phrase.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire la courbe

8 pts



$B(x) = -(x-1)(x-7)$: bénéfice du jour (en dizaines d'euros) pour un prix de vente de x euros.

Léa étudie le bénéfice de son stand. Utilise le graphique.

1 Lire la plus petite racine de B. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Lire la plus grande racine de B. — S'approprier — 1 pt

_____

3 Donner l'abscisse du sommet. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

4 Donner le bénéfice maximal. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

5 Pour quels prix le bénéfice est-il positif ? Répondre par une phrase. Communiquer 2 pts

Exercice 2 Calculer — 6 pts

Léa vérifie par le calcul, avec $B(x) = -x^2 + 8x - 7$.

6 Calculer B(3). Réaliser 2 pts

7 Calculer B(8). Réaliser 2 pts

8 Vérifier que 7 est une racine : calculer B(7). Valider 2 pts

Exercice 3 L'aire d'un stand — 6 pts

Léa dispose de 12 m de cordon pour un stand rectangulaire de longueur **x** et de largeur **6 – x** (en m). L'aire est **A(x) = x (6 – x)**.

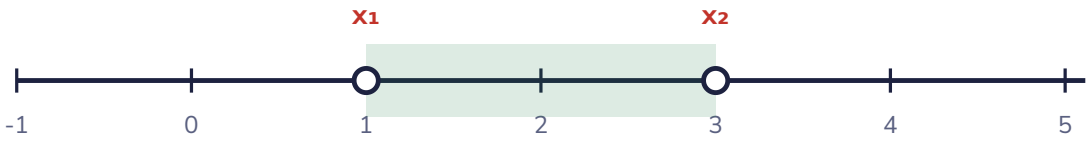
9 Calculer l'aire (en m²) pour x = 4. Réaliser 3 pts

10 Donner la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale (milieu des racines 0 et 6). Analyser-raisonner 3 pts

1 *RACINES, SOMMET ET SIGNE*

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 3

On donne $f(x) = -2(x - 1)(x - 3)$. Les deux racines sont placées sur l'axe : x_1 est la plus petite, x_2 la plus grande. Complète a à d, puis réponds à e et f.



a. x_1 = [a] b. x_2 = [b] c. abscisse du sommet = [c] d. f(sommet) = [d]

e. Pour x = 2 (entre les racines), f(x) est ☐ positif ☐ négatif

f. Pour x = 0 (en dehors des racines), f(x) est ☐ positif ☐ négatif